



Neko Haven: Whispering
Trails



PROYECTO 0



Integrantes del equipo:
Andres Mateo Dorantes
Cintia Fernanda Reyes Hernandez
Alberto Gonzalez Ruiz



Proyecto 0: Equipo y diseño preliminar del juego reporte

Bloque 1: Game Design Document (GDD)

1.1. Información General y Concepto

- **Título del juego:** *Neko Haven: Whispering Trails*
- **Integrantes del equipo:**
 1. Diseñador General / Lead Programmer
 2. Artista 3D / Level Designer
 3. Programador de Sistemas e IA
- **Propuesta de valor / Concepto:**

Juego en 3D de gestión relajada (cozy game) y exploración en tercera persona. El jugador administra un santuario de refugio para gatos, satisfaciendo sus necesidades de alimento y afecto, mientras explora un entorno insular mediante mecánicas de plataformas (parkour accesible) y rompecabezas de entorno sencillos (activación de switches/peso) para rescatar razas de gatos raros o místicas.

1.2. Mecánicas y Controles

Esquema de Controles (Teclado y Mouse / Gamepad)

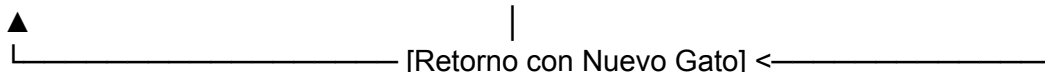
- **Movimiento:** WASD / Stick Izquierdo (Caminar / Correr).
- **Cámara:** Mouse / Stick Derecho (Orbital en 3ª persona).
- **Salto / Parkour:** Espacio / Botón A (Cross). Salto con asistencia de agarre a bordes bajos.
- **Interacción / Acariciar:** Tecla E / Botón X (Square).
- **Uso de Ítem / Alimentar:** Tecla F / Botón Y (Triangle).
- **Llevar/Soltar Gato o Objeto de Puzle:** Click Izquierdo / Gatillo Derecho (RT).

Mecánica Principal del Nivel Delimitado

- **Interacción Dual "Exploración-Cuidado":**
 1. **En la Base:** Rellenar cuencos de comida y colocar camas para mantener la barra de felicidad global del refugio.
 2. **En la Zona de Exploración (El Bosque de los Suspiros):** Superar un circuito vertical de plataformas y resolver 2 puzles de presión (colocar rocas sobre plataformas) para habilitar el puente de acceso hacia el **Gato Místico "Lumina"**.

1.3. Bucle Central de Juego (Core Loop)

[Gestión en Santuario] —> [Exploración / Parkour] —> [Puzle de Rescate]



1. **Acción del jugador:** Recolectar comida en la base, salir a explorar el nivel, superar secciones de plataformas y resolver puzles para alcanzar a los gatos perdidos.
2. **Respuesta del sistema:** La felicidad de los gatos en la base se consume paulatinamente. Al rescatar un gato, este sigue al jugador o se teletransporta al refugio, desbloqueando un nuevo tipo de recompensa (moneda de afecto).
3. **Progreso del nivel:** Apertura progresiva de 3 zonas del mapa mediante switches.

4. **Condición explícita de Victoria y Derrota:**

- **Victoria:** Rescatar al menos a **3 gatos** (incluyendo el gato místico "Lumina") y mantener la felicidad general del santuario por encima del 50%.
- **Derrota:** Que el nivel de felicidad del santuario caiga a 0% debido a desatención prolongada (mecanismo que impulsa a no demorarse indefinidamente en la exploración).

1.4. Alcance y Agentes Autónomos

Delimitación de Alcance Mínimo vs. Ampliaciones Opcionales (Stretch Goals)

Alcance Mínimo (MVP - 3 meses)	Ampliaciones Opcionales (Stretch Goals)
1 Nivel delimitado (Santuario + Zona de Bosque)	Ciclo día/noche dinámico
3 Modelos de gatos (Común, Raro, Místico)	Sistema de personalización del refugio (muebles)
Mecánicas de salto, agarre sencillo y puzles de presión	Clima dinámico (lluvia que afecta la felicidad)
15 Agentes autónomos simples	Árbol de habilidades para parkour

Estrategia para incorporar al menos 15 Agentes Autónomos

Para garantizar un rendimiento óptimo dentro de un plazo de 3 meses, los 15 agentes autónomos se dividen estructuralmente:

- **12 Gatos Refugiados (NPCs de Base):** Utilizan una máquina de estados finitos (FSM) ligera o un Behavior Tree simplificado con 4 estados: *Deambular (Wander)*, *Comer*, *Dormir* y *Buscar Afecto*. Usan NavMesh básico.
- **3 Animales Silvestres / Gatos a Rescatar:** Tienen estados adicionales como *Huir si el jugador corre* o *Inmovilizado hasta resolver el puzle*.

1.5. Gestión de Riesgos

1. Riesgo 1: Complejidad excesiva en la física de movimientos de Parkour (detección de bordes y escalada).

- **Plan de descope:** Eliminar la mecánica de agarre/escalada de bordes y sustituirla por plataformas con *colliders* más amplios y un sistema de "Doble Salto" tradicional.

2. **Riesgo 2: Sobrecarga en la CPU/NavMesh por el cálculo de 15 agentes simultáneos en movimiento.**
- **Plan de descope:** Implementar un sistema de *LOD de IA* o desactivar el pathfinding en gatos lejanos (cambiar a animaciones estáticas de *Dormir* o *Estar sentados* cuando el jugador se aleja a más de 15 metros).

Bloque 2: Anexo Técnico e Inteligencia Artificial

2.1. Selección y Justificación del Motor

- **Motor elegido: Godot Engine 4.7.2 LTS** (o Unity 2022.3 LTS como alternativa rápida).
- **Justificación de Godot:**
 - Carga ligera e instalación inmediata, óptimo para desarrollo rápido en 3 meses.
 - Excelente manejo del sistema de nodos, GDScript y un sistema de *NavMesh3D* integrado eficiente para los 15 agentes.
- **Entorno de Prueba y Hardware:**
 - **SO:** Windows 11 Home / Linux Ubuntu 22.04 LTS.
 - **Hardware de prueba:** Procesador Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, Tarjeta gráfica GTX 1650 / RTX 3050.
- **Viabilidad Técnica:** No se utilizarán tecnologías pesadas como Nanite o Lumen (específicas de Unreal Engine 5) para garantizar compatibilidad, tiempos rápidos de iteración y ejecución estable en hardware de gama media.

2.2. Metas de Rendimiento

Para asegurar una tasa de cuadros fluida durante las dos fases del proyecto, se monitorearán métricas específicas:

Hito / Fase	Tasa de Cuadros Objetivo	Resolución de Prueba	Estado de Carga
Hito 1 (Mes 1.5)	30 FPS constantes	1920 × 1080 (1080p)	Carga base con físicas e IA inicial
Hito 2 (Mes 3.0)	60 FPS constantes	1920 × 1080 (1080p)	Nivel completo con 15 agentes activos

2.3. Plan Razonado de IA

Se delimita el uso de IA generativa y asistida para optimizar el ciclo de desarrollo de 3 meses sin comprometer la lógica central del proyecto:

- 1. **Recurso Generado con IA (Arte):**
 - **Texturas Stylized/Low-Poly:** Uso de generadores de imágenes por IA (ej. Midjourney/Stable Diffusion) para crear atlas de texturas para el terreno (pasto, madera, piedra) refinadas posteriormente en Krita/Photoshop.
- 2. **Programación Asistida:**
 - **Asistencia LLM (ChatGPT / Claude):** Utilizado para acelerar la escritura de scripts de utilidad (p. ej., controladores de la interfaz UI, cálculos de interpolación de la cámara orbital y FSM de los gatos en GDScript/C#).
- 3. **Diferenciación Explícita:**
 - **Generación de recursos:** Producción previa de imágenes/texturas en la etapa de preproducción.
 - **Programación asistida:** Asistente durante el desarrollo en el IDE/Motor.
 - **Comportamiento en Gameplay (IA en tiempo de ejecución):** Algoritmos deterministas programados explícitamente en el motor (NavMeshAgent + Máquinas de Estados Finitos) para la conducta de los 15 gatos sin depender de LLMs en tiempo real.

Bloque 3: Diagrama y Criterios de Aceptación

3.1. Esquema Gráfico

El diagrama ilustra el flujo de interacciones del nivel y la arquitectura modular del juego:

Zona	Elementos y Mecánicas	Conexión / Flujo
Zona 1: Sanctuary Base (Hub)	• 12 Gatos A.I. • Estaciones de Comida • Indicador de Felicidad	<i>Puerta Abierta / Puente</i>

Zona 2: Bosque de Plataformas	• Sección de Parkour • Puzle de Botón / Presión • Puente Desplegado	<i>Desbloqueo de Ruta</i>
Zona 3: Cumbre del Gato Místico	• Encuentro con Gato "Lumina" • Rescate Final y Retorno	Fin del Nivel

3.2. Lista de Criterios de Aceptación

- **Criterio 1 (Controlador):** El personaje jugador responde fluidamente a los controles de movimiento, salto e interacción sin colisiones trabadas.
- **Criterio 2 (Agentes Autónomos):** Al menos 15 agentes autónomos (gatos) coexisten en el nivel ejecutando conductas de navegación (NavMesh) y cambio de estados (comer/dormir/deambular) sin caídas graves de rendimiento.
- **Criterio 3 (Bucle de Puzle y Rescate):** El jugador puede interactuar con al menos un mecanismo de presión que desbloquea la ruta hacia el gato místico.
- **Criterio 4 (Sistema de Gestión Básico):** La barra de felicidad disminuye con el tiempo y aumenta cuando el jugador interactúa/alimenta a los gatos.
- **Criterio 5 (Rendimiento):** El prototipo mantiene un mínimo de **60 FPS constantes** a una resolución de 1080p en la configuración de prueba al finalizar el mes 3.